

Praktikum 4

Pertemuan 11

Nama : Fuad Nizard Attaqi

NIM : J0403251086

Kelas : A/P1

1. Screenshot hasil python

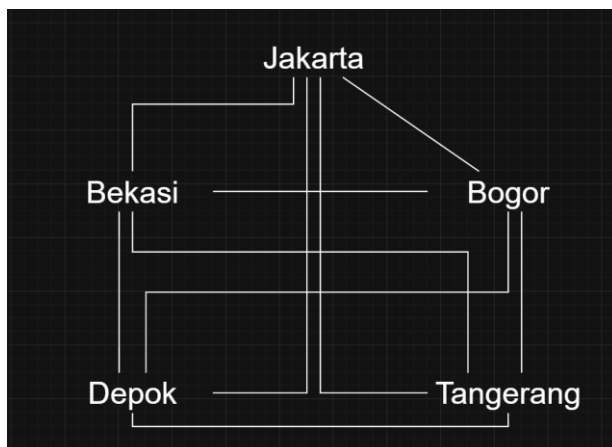
Adjacency list representation

```
Jakarta: Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang,  
Bogor: Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang,  
Depok: Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang,  
Bekasi: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,  
Tangerang: Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi,
```

Adjacency matrix representation

```
0 1 1 1 1  
1 0 1 1 1  
1 1 0 1 1  
1 1 1 0 1  
1 1 1 1 0
```

2. Desain Graph



3. Penjelasan node dan edge

Pada studi kasus ini, graph digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar kota. Node (vertex) terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Edge merepresentasikan rute antar kota, seperti Jakarta–Bogor atau Depok–Bekasi. Graph yang digunakan adalah undirected graph karena hubungan antar kota bersifat dua arah.

4. Analisis adjacency list vs matrix

Adjacency list menggunakan dictionary untuk menyimpan daftar tetangga setiap kota. Representasi ini lebih hemat memori dan mudah digunakan untuk traversal graph.

Adjacency matrix menggunakan matriks dua dimensi berisi nilai 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan adanya hubungan antar kota, sedangkan 0 berarti tidak ada hubungan. Matrix lebih cepat untuk mengecek koneksi, tetapi membutuhkan memori lebih besar.

Graph ini termasuk dense graph karena hampir semua kota saling terhubung.

5. Kesimpulan singkat

Graph dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar kota. Pada program ini digunakan adjacency list dan adjacency matrix untuk menyimpan graph. Adjacency list lebih hemat memori, sedangkan adjacency matrix lebih cepat dalam pengecekan hubungan antar node.